1 Interpolation linéaire

soient deux point du plan : $P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ p_1 \end{bmatrix}$ et $P_2 = \begin{bmatrix} n \\ p_2 \end{bmatrix}$

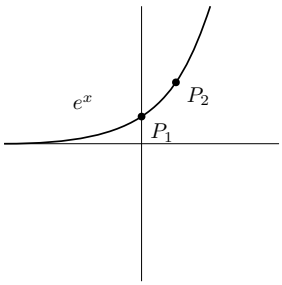
$$\begin{cases} b = p_1 \\ an + b = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = p_1 \\ a = \frac{p_2 - p_1}{n} \end{cases} \quad \text{d'ou : } f(x) = \frac{p_2 - p_1}{n} x + p_1$$

2 Interpolation exponentielle

soient deux point du plan :

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ p_1 \end{bmatrix} \text{ et } P_2 = \begin{bmatrix} n \\ p_2 \end{bmatrix} \text{ avec } p_1, p_2 > 0$$

2.1 Interpolation en e^x



$$\begin{cases} e^b = p_1 \\ e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(p_1) \\ a = \frac{1}{n} \ln(\frac{p_2}{p_1}) \end{cases}$$

$$g(x) = p_1 e^{\frac{1}{n} \ln(\frac{p_2}{p_1}) x} = p_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{x}{n}}$$

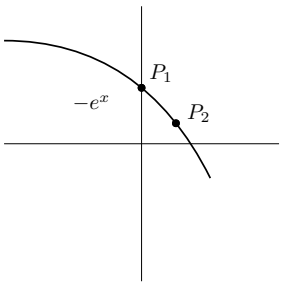
On ajoute un biais kp_1 avec $-\infty \leq k < 1$ tel que :

$$\begin{cases} kp_1 + e^b = p_1 \\ kp_1 + e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(p_1(1-k)) \\ a = \frac{1}{n} \ln(\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k))}) \end{cases}$$

$$h(x) = kp_1 + e^{\frac{1}{n} \ln(\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k))}) x + \ln(p_1(1-k))} = kp_1 + p_1(1-k) \left[\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k))} \right]^{\frac{x}{n}}$$

h n'est définie que pour $p_2 - kp_1 \geq 0$ par définition du logarithme comme $k < 1$, on cherche alors une interpolation exponentielle pour $p_1 > p_2$

2.2 Interpolation en $-e^x$



on impose $i(0) = 1 \Rightarrow i(x) \sim 2 - e^{ax+b}$

$$\begin{cases} 2 - e^b = p_1 \\ 2 - e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(2 - p_1) \\ a = \frac{1}{n} \ln(\frac{p_2 - 2}{p_1 - 2}) \end{cases}$$

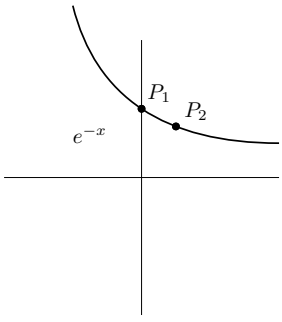
on rajoute le biais kp_1 :

$$\begin{cases} kp_1 + 2 - e^b = p_1 \\ kp_1 + 2 - e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(2 - p_1(1-k)) \\ a = \frac{1}{n} \ln(\frac{kp_1 - p_2 + 2}{2 - p_1(1-k)}) \end{cases}$$

$$i(x) = kp_1 + (p_1(1-k)) \left[\frac{kp_1 - p_2}{p_1(k-1)} \right]^{\frac{x}{n}}$$

Cette dernière interpolation i impose un $k > 0$ ou bien $k \to 2 - k$

2.3 Interpolation en e^{-x}

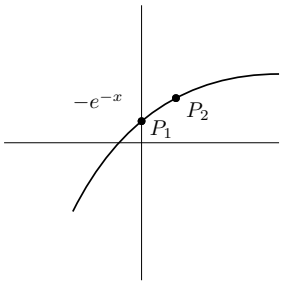


On peut trouver les deux autres interpolations analogues à e^{-x} et $-e^{-x}$

$$\begin{cases} kp_2 + e^{-b} = p_1 \\ kp_2 + e^{-an-b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\ln(p_1 - kp_2) \\ a = -\frac{1}{n}\ln(\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}) \end{cases}$$

$$j(x) = kp_2 + (p_1 - kp_2)\left[\frac{p_1 - kp_2}{p_2(1-k)}\right]^{\frac{-x}{n}}$$

2.4 Interpolation en $-e^{-x}$



$$\begin{cases} kp_2 - e^{-b} = p_1 \\ kp_2 - e^{-an-b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\ln(kp_2 - p_1) \\ a = -\frac{1}{n}\ln(\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}) \end{cases}$$

$$l(x) = kp_2 + (p_1 - kp_2)\left[\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}\right]^{\frac{-x}{n}}$$

Avec ici aussi $k > 1$

2.5 Les 4 familles d'interpolations exponentielles

On en déduit alors 4 familles d'interpolation continues pour $p_1, p_2 > 0$

famille 1 descente et montée convexe
$e^x, a < b$ puis $e^{-x}, a \geq b$
famille 2 descente et montée concave
$-e^- x, a < b$ puis $-e^x, a \geq b$
famille 3 descente convexe et montée concave
$-e^- x, a < b$ puis $-e^x, a \geq b$
famille 4 descente concave et montée convexe
$e^x, a < b$ puis $-e^x, a \geq b$

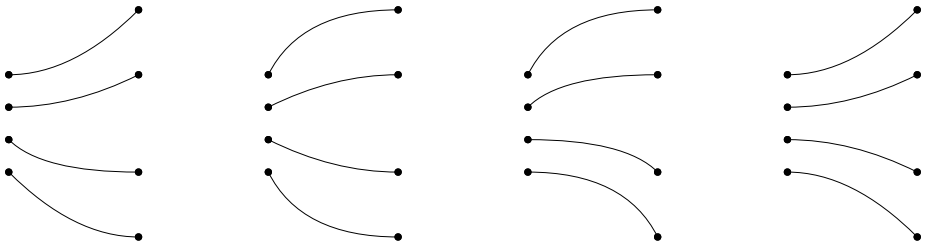


Figure 1: Interpolation de deux accords par les 4 familles

2.6 Discussion

Les interpolations par des fonctions non-bijéctives deviennent à mon avis assez arbitraires, et même les focntions non purement concaves ou non purement convexe. cela revient a designer arbitrairement des noeuds dans un processus qui pourrait être alors divisé en plusieurs interpolations par des fonctions bijectives et concaves/convexes. Les utiliser prend du sens au moment ou il existe des relations entre la position du noeud et la distance entre p_1 et p_2 qui pourrait faire entendre verticalement la position du noeud et alors diviser à l'écoute la conduite particulière des voix.

Par exemple une interpolation cubique possède ub noeud d'annulation de sa dérivée et les interpolations entre plusieurs couples p_1, p_2 ferait entendre un décalage de ce noeud d'annulation.

De la même manière une interpolation sinus ou cosinus ne prendrait de sens qu'au moment ou la période serait modulée par la distance entre p_1 et p_2.